

1. $A = -3x^2 - x - 1$, $B = x^2 + 5x + 3$, $C = 3x^2 + 2x + 1$ であるとき、次の計算をせよ。

(1) $A - C$

答. _____

(2) $-B - 2C$

答. _____

(3) $A - B + C$

答. _____

(4) $-A - B + C$

答. _____

(5) $3A + 2B - 3C$

答. _____

(6) $3A + 3B - 2C$

答. _____

(7) $3A - 3B - 2C$

答. _____

(8) $-A - 2B - 2C$

答. _____

2. 次の1次方程式を解け。

(1) $4x + 1 = -3x - 2$

答. _____

(2) $5x + 9 = 6x - 3$

答. _____

(3) $5x + 2 - (-7x - 9) = 0$

答. _____

(4) $5 - 3(3x + 1) = -6x$

答. _____

(5) $-5x - (-x + 6) = -8$

答. _____

(6) $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} = -x + 1$

答. _____

(7) $-\frac{2}{3}x - \frac{7}{4} = 4x - 2$

答. _____

(8) $\frac{2}{3}x + \frac{8}{3} = -\frac{3}{2}x - \frac{3}{4}$

答. _____

1. $A = -3x^2 - x - 1$, $B = x^2 + 5x + 3$, $C = 3x^2 + 2x + 1$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $A - C$

答. $-6x^2 - 3x - 2$

(2) $-B - 2C$

答. $-7x^2 - 9x - 5$

(3) $A - B + C$

答. $-x^2 - 4x - 3$

(4) $-A - B + C$

答. $5x^2 - 2x - 1$

(5) $3A + 2B - 3C$

答. $-16x^2 + x$

(6) $3A + 3B - 2C$

答. $-12x^2 + 8x + 4$

(7) $3A - 3B - 2C$

答. $-18x^2 - 22x - 14$

(8) $-A - 2B - 2C$

答. $-5x^2 - 13x - 7$

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $4x + 1 = -3x - 2$

$7x = -3$

答. $x = -\frac{3}{7}$

(2) $5x + 9 = 6x - 3$

$-x = -12$

答. $x = 12$

(3) $5x + 2 - (-7x - 9) = 0$

$5x + 2 + 7x + 9 = 0$

$12x = -11$

答. $x = -\frac{11}{12}$

(4) $5 - 3(3x + 1) = -6x$

$5 - 9x - 3 = -6x$

$-3x = -2$

答. $x = \frac{2}{3}$

(5) $-5x - (-x + 6) = -8$

$-5x + x - 6 = -8$

$-4x = -2$

答. $x = \frac{1}{2}$

(6) $-\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} = -x + 1$

両辺に 2 をかけて, $-x + 1 = -2x + 2$

答. $x = 1$

(7) $-\frac{2}{3}x - \frac{7}{4} = 4x - 2$

両辺に 12 をかけて, $-8x - 21 = 48x - 24$

答. $x = \frac{3}{56}$

(8) $\frac{2}{3}x + \frac{8}{3} = -\frac{3}{2}x - \frac{3}{4}$

両辺に 12 をかけて, $8x + 32 = -18x - 9$

答. $x = -\frac{41}{26}$